Exercícios — Git & GitHub

Introdução: criação, repositório, áreas, commits, hashes, referências e HEAD

Parte 1 — Complete o comando

1. `git ____`

inicializa um repositório novo na pasta atual.

2. `git ____ <url>`

copia um repositório remoto para o seu computador.

3. `git ____ .`

adiciona todos os arquivos modificados para a área de staging.

4. `git ____ -m "mensagem"`

registra um commit com uma mensagem.

5. `git ____`

mostra em qual área (working, staging) cada arquivo modificado está.

6. `git ____`

lista o histórico de commits do projeto.

7. `git ____ --oneline`

lista o histórico de commits de forma resumida, mostrando os hashes.

8. `git ____ nome-da-branch`

cria uma nova branch.

9. `git ____ v1.0`

cria uma tag chamada v1.0.

10. `git ____ main`

move o HEAD para a branch "main".

Parte 2 — Verdadeiro ou Falso

11. O Git foi criado por Linus Torvalds em 2005. ( )

12. GitHub e Git são a mesma coisa. ( )

13. A pasta oculta .git guarda todo o histórico do repositório. ( )

14. Um arquivo pode estar na working directory e ainda não estar na staging area. ( )

15. O hash de um commit muda se o conteúdo do commit mudar. ( )

16. HEAD sempre aponta para o primeiro commit do projeto. ( )

17. Uma tag é um ponteiro que avança automaticamente a cada novo commit. ( )

Parte 3 — Relacione as colunas

Coluna A (termo) → escreva a letra da Coluna B (definição) correspondente.

Coluna A	Coluna B
18. Repositório ( )	a) Ponteiro para o commit ou branch atual
19. Staging area ( )	b) Código único de 40 caracteres que identifica um commit
20. Commit ( )	c) “Foto” do projeto em um momento específico
21. Hash ( )	d) Pasta com todo o histórico do projeto, incluindo a .git
22. Branch ( )	e) Ponteiro que avança a cada novo commit, permitindo trabalhar em paralelo
23. HEAD ( )	f) Área onde ficam os arquivos prontos para o próximo commit

Parte 4 — Perguntas curtas

24. Qual a diferença entre um repositório local e um repositório remoto?

25. Por que o Git guarda um hash para cada commit, em vez de apenas numerá-los (1, 2, 3...)?

26. O que significa dizer que o HEAD está em “detached HEAD”?

27. Cite uma vantagem de usar o GitHub além de apenas guardar código.